

文件清单与复现说明

一、压缩包结构

根目录包括AI工具使用详情、Python依赖、code源程序、output原始结果与figures论文图件。所有文件均不含学校、队员、指导教师和赛区信息。

二、推荐运行环境

Python 3.12；安装requirements.txt中的NumPy、Pandas、SciPy和Matplotlib。问题三完整联合筛选和正式实验耗时较长，论文已同时提供全部原始CSV，复核结果时可直接读取。

三、主要运行命令

在Linux环境中将压缩包内容解压到 /home/user/workspace，依次运行：

```
python code/problem1_algebraic_model.py
python code/problem2_fixed_cohort_final.py
python code/problem3_is_mcrfo_final_v2_2_2.py
```

已验证代码保留原实验环境的绝对输出路径 /home/user/workspace/output，以确保代码与论文附录逐行一致。若解压到其他位置，只需将各文件开头的OUT_DIR或OUTPUT_DIR统一改为本机output目录，不涉及模型逻辑。

四、核心文件对应关系

论文部分	源程序	关键结果
问题一	code/problem1_algebraic_model.py	output/problem1_configs.csv
问题二	code/problem2_fixed_cohort_final.py; problem2_milp.py	output/problem2_fixed_cohort_final_*.csv
问题三	code/problem3_engine_v4_1.py; problem3_is_mcrfo_final_v2_2_2.py	output/problem3_is_mcrfo_v2_2_2/
模型检验	code/model_validation_minimal/	output/model_validation_minimal/
论文图件	code/generate_final_figures_v3.py	figures/

五、复核优先级

快速复核优先查看问题二逐日验证文件、问题三final_summary_corrected.csv、screening_summary_corrected.csv、tests_full.csv和论文一致性审计CSV。完整源程序亦已打印在参赛论文附录中。